D)- COUPLE DE VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES :

LOI CONJOINTE :

Soient X et Y 2 VAD définies sur le même espace probabilisé $(\Omega ; \mathscr{P}(\Omega)$; P). On appelle couple de V.A. réelles, une application :

$$\Omega \to R^2$$

$$\omega \mapsto \left(X\ (\omega) ; Y\ (\omega)\right)$$

Supposons que $X\ (\Omega) = \{x_i, i \in I\}$ et $Y\ (\Omega) = \{y_j, j \in J\}$

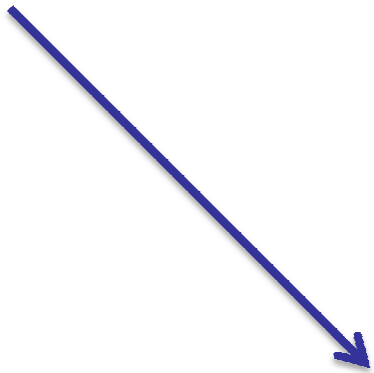
On appelle loi conjointe du couple (X,Y) l'ensemble des triplets (x_i , y_j , p_{ij}) où

$$p_{ij} = P\left[\left(X = x_i\right) \cap \left(Y = y_j\right)\right]$$

Les p_{ij} Sont des probabilités qui vérifient :

$$\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} p_{ij} = \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} p_{ij} = 1$$

On appelle Tableau de contingence (ou à double entrée), le tableau suivant :



1-TABLEAU DE CONTINGENCE

X \ Y	y_1	y_2	$\cdots$	y_j	$\cdots$	y_k	TOTAL
x_1	p_{11}	p_{12}				p_{1k}	$p_{1.}$
x_2	p_{21}	p_{22}				p_{2k}	$p_{2.}$
$\vdots$							$\vdots$
x_i				p_{ij}			$p_{i.}$
$\vdots$							$\vdots$
x_m	p_{m1}	p_{m2}				p_{mk}	$p_{m.}$
TOTAL	$p_{.1}$	$p_{.2}$	$\cdots$	$p_{.j}$	$\cdots$	$p_{.k}$	1

D)- COUPLE DE VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES :

LOI MARGINALE :

On appelle loi marginale de X (respt Y) du couple (X,Y), la loi de probabilité de X (respt Y)

$$p_{i\bullet} = P\left[\left(X = x_i\right)\right] = \sum_{j=1}^{k} P\left[\left(X = x_i\right) \cap \left(Y = y_j\right)\right] = \sum_{j=1}^{k} p_{ij}$$

$$p_{\bullet j} = P\left[\left(Y = y_j\right)\right] = \sum_{i=1}^{m} P\left[\left(X = x_i\right) \cap \left(Y = y_j\right)\right] = \sum_{i=1}^{m} p_{ij}$$

D)- COUPLE DE VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES :

Exemple:

Un sac contient 4 boules numérotées de 1 à 4. On tire deux boules avec remises, et on note X et Y les numéros obtenus.

Soit Z=Sup(X,Y) et P probabilité uniforme sur $(\Omega ; \mathscr{P}(\Omega))$

$$\Omega = \{1,2,3,4\}^2$$

Le tableau suivant donnent les lois de (X,Y) et (X,Z)

X \ Y	1	2	3	4
1	1/16	1/16	1/16	1/16
2	1/16	1/16	1/16	1/16
3	1/16	1/16	1/16	1/16
4	1/16	1/16	1/16	1/16

Loi de (X,Y)



Loi de (X,Z)



X \ Z	1	2	3	4
1	1/16	1/16	1/16	1/16
2	0	2/16	1/16	1/16
3	0	0	3/16	1/16
4	0	0	0	4/16

Exemple (suite) :

Dém :

$$\forall (i,j) \in \Omega, on\ a : P\left[(X=i) \cap (Y=j)\right] = \frac{1}{16}$$

et

$$\begin{cases} si \quad i<j \quad P\left[(X=i) \cap (Z=j)\right] = P\left[(X=i) \cap (Y=j)\right] = \frac{1}{16} \\ si \quad i>j \quad P\left[(X=i) \cap (Z=j)\right] = P(\varnothing) = 0 \\ si \quad i=j \quad P\left[(X=i) \cap (Z=i)\right] = \sum_{k=1}^{i} P\left[(X=i) \cap (Y=k)\right] = \frac{i}{16} \end{cases}$$

Exemple (suite) :

X \ Z	1	2	3	4	$p_{i\bullet}$
1	1/16	1/16	1/16	1/16	**4/16**
2	0	2/16	1/16	1/16	**4/16**
3	0	0	3/16	1/16	**4/16**
4	0	0	0	4/16	**4/16**
$p_{\bullet j}$	**1/16**	**3/16**	**5/16**	**7/16**	1

Loi marginale de X

Loi marginale de Z

D)- COUPLE DE VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES :

Indépendance des variables aléatoires X et Y:

On dit que X et Y sont indépendantes si :

$$\forall \left(x_i , y_j\right)$$

$$P\left[\left(X = x_i\right) \cap \left(Y = y_j\right)\right] = P\left(X = x_i\right) \times P\left(Y = y_j\right)$$

Propriétés

Soient X et Y 2 V.A. *indépendantes, on a* :

$$\rightarrow E\left(X \times Y\right) = E\left(X\right) \times E\left(Y\right)$$

$$\rightarrow V\left(X + Y\right) = V\left(X\right) + V\left(Y\right)$$

Exemple (suite) :

$$E\left(X \times Z\right) = \sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{4} i \times j \times p_{ij}$$

$$= \frac{1+2+3+4+8+6+8+27+12+64}{16} = \frac{135}{16}$$

$$E\left(X\right) = \sum_{i=1}^{4} i \times p_{i\bullet} = \frac{4+8+12+16}{16} = 2,5$$

$$E\left(Z\right) = \sum_{j=1}^{4} j \times p_{\bullet j} = \frac{1+6+15+28}{16} = 3,12$$

$$\rightarrow E\left(X \times Z\right) \neq E\left(X\right) \times E\left(Z\right)$$

Donc X et Z sont dépendantes

D)- COUPLE DE VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES :

COVARIANCE DE 2 VARIABLES ALEATOIRES ET LEUR COEFFICIENT DE VCORRELATION :

On définit la covariance de X et Y par :

$$Cov\left(X,Y\right)=E\left[\left(X-E\left(X\right)\right)\left(Y-E\left(Y\right)\right)\right]$$

$$=\sum_{i\in I}\sum_{j\in J}p_{ij}\left(x_i-E\left(X\right)\right)\left(y_j-E\left(Y\right)\right)$$

D)- COUPLE DE VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES :

COVARIANCE DE 2 VARIABLES ALEATOIRES ET LEUR COEFFICIENT DE CORRELATION :

Propriétés

$$\rightarrow Cov\left(X,Y\right)=E\left(X\times Y\right)-E\left(X\right)\times E\left(Y\right)$$

$$\rightarrow Cov\left(X,X\right)=V\left(X\right)$$

$$\rightarrow Si\ X\ et\ Y\ \ sont\ indépendantes, alors\ \mathrm{cov}\left(X,Y\right)=0$$

$$\rightarrow V\left(X+Y\right)=V\left(X\right)+V\left(Y\right)+2\,\mathrm{cov}\left(X,Y\right)$$

D)- COUPLE DE VARIABLES ALEATOIRES DISCRETES :

COEFFICIENT DE CORRELATION LINEAIRE :

On définit le coefficient de corrélation r de X et Y par :

$$r = \frac{Cov\left(X, Y\right)}{\sqrt{V\left(X\right) \times V\left(Y\right)}}$$

Propriétés

- r a le même signe que la cov(X,Y).
- $-1 \leq r \leq +1$
- Si X et Y sont indépendantes, alors r=0.
- $r = \pm 1$ ssi P(Y=aX+b)=1